

# OBEB - OKEK

Ham bilgi notu — en büyük ortak bölen, en küçük ortak kat, aralarında asalılık ve problem tipleri; 45 soruluk fasikül

|                 |                                                                                                                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sınav / Ders    | TYT · Matematik                                                                                                                                                                |
| Konu            | OBEB - OKEK                                                                                                                                                                    |
| Kazanımlar      | İki veya daha çok sayının OBEB ve OKEK'ini hesaplar; OBEB-OKEK gerektiren problemleri çözer.                                                                                   |
| Bu notta ne var | OBEB ve OKEK tanımı, asal çarpanla ve bölme yöntemiyle hesap, OBEB-OKEK bağıntısı, aralarında asal sayılar, kesir sadeleştirme, problem tipleri, 45 alıştırmaya                |
| Nasıl çalışılır | Bu konunun püf noktası <b>hangi problemde OBEB, hangisinde OKEK kullanılacağını</b> ayırt etmektir. Taktik kutusundaki iki soruyu ezberle; problemlerin tamamı oradan çözülür. |

## İÇİNDEKİLER

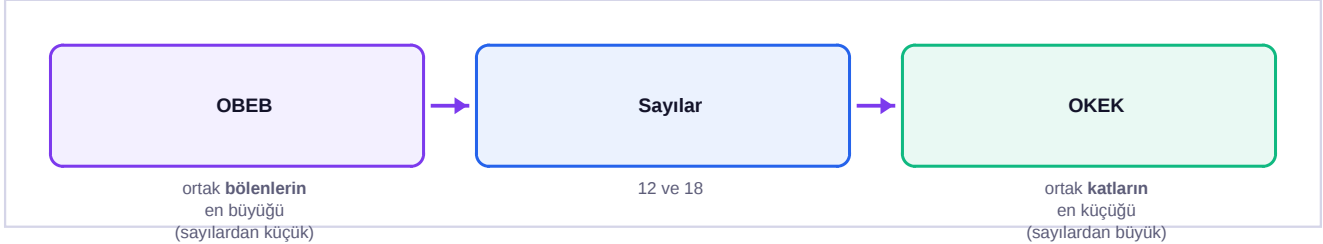
- 1 Tanımlar
- 2 Hesaplama Yöntemleri
- 3 Aralarında Asal Sayılar
- 4 Problem Tipleri
- 5 Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Alıştırma
- 6 Cevap Anahtarı

## 1

## Tanımlar

- ▶ **OBEB (EBOB):** İki ya da daha çok sayıyı **aynı anda tam bölen** sayıların **en büyüğüdür**. 'En Büyük Ortak Bölen'.
- ▶ **OKEK (EKOK):** İki ya da daha çok sayının **ortak katlarının en küçüğüdür**. 'En Küçük Ortak Kat'.
- ▶ **OBEB, verilen sayılardan küçük ya da onlara eşittir. OKEK, verilen sayılardan büyük ya da onlara eşittir.**
- ▶ Bir sayı diğerini tam bölüyorsa: **OBEB = küçük sayı, OKEK = büyük sayı**. Örnek: 6 ve 18 → OBEB = 6, OKEK = 18.

Şema 1 — OBEB ve OKEK'in yeri

OBEB **aşağıda** (bölenler), OKEK **yukarıda** (katlar) arar. Sayılar bu ikisinin **arasında** kalır.

## 2

## Hesaplama Yöntemleri

## DR. KOÇ TAKTİĞİ — Asal Çarpan Yöntemi

En güvenilir yöntemdir; büyük sayılarda bile şaşmaz:

- 1) Her sayıyı **asal çarpanlarına ayır** ve üslü yaz.
- 2) **OBEB için:** **ORTAK** olan asal çarpanları al, üslerinin **KÜÇÜĞÜNÜ** seç, çarp.
- 3) **OKEK için:** **BÜTÜN** asal çarpanları al, üslerinin **BÜYÜĞÜNÜ** seç, çarp.
- Hatırlatma cümlesi: '**OBEB ortak-küçük, OKEK hepsi-büyük.**'

## ASAL ÇARPANLA OBEB VE OKEK

24 ve 36 sayılarının OBEB ve OKEK'ini bulunuz.

1. Asal çarpanlarına ayır:  $24 = 2^3 \cdot 3$ ,  $36 = 2^2 \cdot 3^2$ .
2. **OBEB:** ortak çarpanlar 2 ve 3. Üslerin küçüğü: 2 için  $2^2$ , 3 için  $3^1$ .
3.  $OBEB = 2^2 \cdot 3 = 4 \times 3 = 12$ .
4. **OKEK:** bütün çarpanlar 2 ve 3. Üslerin büyüğü: 2 için  $2^3$ , 3 için  $3^2$ .
5.  $OKEK = 2^3 \cdot 3^2 = 8 \times 9 = 72$ .

**OBEB(24, 36) = 12 ve OKEK(24, 36) = 72.**

## OBEB VE OKEK İLİŞKİSİ

$$OBEB(a, b) \cdot OKEK(a, b) = a \cdot b$$

**Geçerlilik  
Kullanım****Yalnızca İKİ sayı** için geçerlidir; üç sayıda kullanılmaz  
Üçü biliniyorsa dördüncüsü bulunurKontrol için:  $12 \times 72 = 864$  ve  $24 \times 36 = 864$ . Eşitlik tutuyorsa hesabın doğrudur. Bu, en hızlı doğrulama yöntemidir.

**BAĞINTIYLA EKSİK BULMA**

İki sayının **çarpımı 240**, **OBEB'i 4**'tür. Bu sayıların **OKEK'i** kaçtır?

1. Bağintıyı yaz:  $OBEB \times OKEK = a \times b$ .
2. Değerleri yerleştir:  $4 \times OKEK = 240$ .
3.  $OKEK = 240 / 4$ .

**OKEK 60'tır.**

**3****Aralarında Asal Sayılar**

- ▶ İki sayının **OBEB'i 1** ise bu sayılar **aralarında asaldır**.
- ▶ Aralarında asal iki sayı için **OKEK = sayıların çarpımıdır**.
- ▶ **Ardışık iki tam sayı her zaman aralarında asaldır**.
- ▶ **Ardışık iki tek sayı da her zaman aralarında asaldır**.
- ▶ Sayıların kendilerinin asal olması **gerekmez**: 8 ve 9 aralarında asaldır ama ikisi de asal değildir.

**TUZAK — Aralarında Asalda OKEK Kısayolu**

**Yalnızca aralarında asal** sayılarda  $OKEK = \text{çarpım}$ dır. 8 ve 12 için  $OKEK$  96 **değildir** (OBEB 4 olduğu için  $OKEK = 24$ 'tür). Kısayolu kullanmadan önce **OBEB'in 1 olduğunu doğrula**.

**KESİR SADELEŞTİRME İLE OBEB**

**84 / 126** kesrini en sade biçimde yazınız.

1. Pay ve paydayı asal çarpanlarına ayır:  $84 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7$ ,  $126 = 2 \cdot 3^2 \cdot 7$ .
2. OBEB: ortak çarpanlar 2, 3, 7; üslerin küçüğü  $\rightarrow 2^1 \cdot 3^1 \cdot 7^1 = 42$ .
3. Pay ve paydayı OBEB'e böl:  $84 / 42 = 2$ ,  $126 / 42 = 3$ .

**Sadeleşmiş kesir 2/3'tür.**

**4****Problem Tipleri**

Şema 2 — Soru OBEB mi OKEK mi istiyor?

**OBEB istiyor (bölme)**

- "En büyük parçalara ayırma"
- "Hiç artmadan eşit bölme"
- "En az sayıda parça"
- Kumaş, tahta, arsa parçalama
- Kalan varsa **sayıdan çıkarılır**

**Her ikisinde de**

- Önce **asal çarpanlara** ayır
- OBEB: **ortak olanlar**, küçük üs
- OKEK: **hepsi**, büyük üs
- **$OBEB \cdot OKEK = a \cdot b$**

**OKEK istiyor (birleştirme)**

- "En az kaç tanesi gerekir"
- "Yeniden birlikte ne zaman"
- "En küçük kare/küp"
- Zil, tur, çalışma dönüşü
- Kalan varsa **OKEK'e eklenir**

Problemi çözmeden önce yapılacak tek şey, sorunun **bölme mi birleştirme mi** istediğini anlamaktır. Bölüyorsan OBEB, biriktiriyor ya da tekrar ettiriyorsan OKEK.

**DR. KOÇ TAKTİĞİ — OBEB mi OKEK mi? İki Soruyla Ayır**

Bu konudaki bütün problemler şu iki sorunun cevabına göre ayrılır:

- **Bir şey PARÇALANIYOR, BÖLÜNÜYOR, eşit gruplara ayrılıyor mu?** → **OBEB**. (Anahtar kelimeler: en büyük, en az sayıda parça, eşit bölme, kalansız paylaştırma, en büyük kare/küp)
- **Bir şey TEKRARLANIYOR, birlikte oluyor, birleşiyor mu?** → **OKEK**. (Anahtar kelimeler: en az, yeniden buluşma, aynı anda, tekrar birlikte, en küçük sayı)
- **Zaman/tur problemleri** neredeyse her zaman **OKEK**'tir.
- **Kalansız bölme/paylaştırma** problemleri neredeyse her zaman **OBEB**'tir.

**OBEB PROBLEMİ**

Boyutları **48 cm** ve **72 cm** olan dikdörtgen bir kâğıt, **artık kalmadan** eşit **kare** parçalara ayrılacaktır. Karelerin bir kenarı **en fazla** kaç cm olabilir?

1. Kâğıt **parçalanıyor** ve **en büyük** isteniyor → **OBEB**.
2.  $48 = 2^4 \cdot 3$ ,  $72 = 2^3 \cdot 3^2$ .
3. Ortak çarpanların küçük üsleri:  $2^3 \cdot 3 = 8 \times 3 = 24$ .
4. Kaç parça çıkar?  $(48/24) \times (72/24) = 2 \times 3 = 6$  kare.

Kare kenarı en fazla 24 cm olabilir; 6 kare elde edilir.

**OKEK PROBLEMİ**

Bir pistte **A** koşucusu turu **12 dakikada**, **B** koşucusu **18 dakikada** tamamlıyor. Aynı anda başlayan iki koşucu **en az** kaç dakika sonra **başlangıç noktasında yeniden buluşur**?

1. Olay **tekrarlanıyor** ve **yeniden buluşma** isteniyor → **OKEK**.
2.  $12 = 2^2 \cdot 3$ ,  $18 = 2 \cdot 3^2$ .
3. Bütün çarpanların büyük üsleri:  $2^2 \cdot 3^2 = 4 \times 9 = 36$ .
4. Kontrol: A  $36/12 = 3$  tur, B  $36/18 = 2$  tur atmış olur.

En az 36 dakika sonra buluşurlar.

**KALANLI OKEK PROBLEMİ**

**4, 6 ve 9** ile bölündüğünde **her defasında 3 kalanını** veren **en küçük** doğal sayı kaçtır?

1. Kalan **hepsinde aynı** olduğu için önce **tam bölünen** sayıyı bul: OKEK(4, 6, 9).
2.  $4 = 2^2$ ,  $6 = 2 \cdot 3$ ,  $9 = 3^2$  →  $OKEK = 2^2 \cdot 3^2 = 36$ .
3. 36 bu üç sayıya tam bölünür. Her birinde **3 kalanı** vermesi için **kalanı ekle**:  $36 + 3$ .

Aranan en küçük sayı 39'dur.

**DİKKAT — Kalanlar Aynıysa Ekle, Farklıysa Farkına Bak**

**Kalanlar eşitse**: OKEK bulunur, **kalan eklenir** (yukarıdaki örnek). **Kalanlar farklı ama bölenle farkı eşitse** (örneğin 4'e bölününce 3, 6'ya bölününce 5 kalıyorsa ikisinde de eksik 1): OKEK bulunur, **eksik çıkarılır** ( $OKEK - 1$ ). İki tipi ayırt etmek soruyu bitirir.

## EZBER KARTI — Sınav Öncesi Son Bakış

- **OBEB ortak-küçük, OKEK hepsi-büyük** (üsler).
- **$OBEB \times OKEK = a \times b$**  (yalnızca iki sayı için).
- OBEB sayılardan küçük, OKEK sayılardan büyüktür.
- Biri diğerini bölüyorsa: **OBEB = küçük, OKEK = büyük**.
- **OBEB = 1** ise sayılar aralarında asaldır; o zaman **OKEK = çarpım**.
- **Parçalama/bölme** → OBEB. **Tekrarlama/buluşma** → OKEK.
- Kalanlar eşitse OKEK'e **kalanı ekle**; eksikler eşitse OKEK'ten **eksiği çıkar**.

5

## Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Alıştırma

Problemlerde **önce OBEB mi OKEK mi** olduğuna karar ver ve bunu kâğıda yaz; sonra hesaba geç. Hesap sorularında sayıları **asal çarpanlarına ayırmadan** başlama.

1. OBEB'i tanımlayınız.

---

---

---

2. OKEK'i tanımlayınız.

---

---

---

3. OBEB verilen sayılara göre nasıl bir büyüklüktedir?

---

---

---

4. OKEK verilen sayılara göre nasıl bir büyüklüktedir?

---

---

---

5. 6 ve 18 sayılarının OBEB ve OKEK'i kaçtır?

---

---

---

6. Bir sayı diğerini tam bölüyorsa OBEB ve OKEK ne olur?

---

---

---

7. Asal çarpan yönteminde OBEB nasıl bulunur?

---

---

---

8. Asal çarpan yönteminde OKEK nasıl bulunur?

---

---

---

9. 24 ve 36 sayılarını asal çarpanlarına ayırınız.

---

---

---

10. 24 ve 36'nın OBEB'i kaçtır?

---

---

---

11. 24 ve 36'nın OKEK'i kaçtır?

---

---

---

12. 18 ve 30'un OBEB'i kaçtır?

---

---

---

13. 18 ve 30'un OKEK'i kaçtır?

---

---

---

14. 12, 18 ve 24'ün OBEB'i kaçtır?

---

---

---

15. 12, 18 ve 24'ün OKEK'i kaçtır?

---

---

---

16. OBEB ile OKEK arasındaki bağıntıyı yazınız.

---

---

---

17. Bu bağıntı üç sayı için kullanılabilir mi?

---

---

---

18. İki sayının çarpımı 240, OBEB'i 4 ise OKEK'i kaçtır?

---

---

---

19. İki sayının OBEB'i 6, OKEK'i 36 ise çarpımları kaçtır?

---

---

---

20. 24 ve 36 için bağıntının doğruluğunu kontrol ediniz.

---

---

---

21. Aralarında asal ne demektir? OBEB'i kaçtır?

---

---

---

22. Aralarında asal iki sayının OKEK'i nasıl bulunur?

---

---

---

23. 8 ve 9 aralarında asal mıdır? OKEK'leri kaçtır?

---

---

---

24. 8 ve 12 için OKEK, çarpımlarına eşit midir? Neden?

---

---

---

25. Ardışık iki tam sayı için ne söylenebilir?

---

---

---

26. Ardışık iki tek sayı için ne söylenebilir?

---

---

---



27. 84/126 kesrini en sade biçimde yazınız.

---

---

---

28. 90/120 kesrini en sade biçimde yazınız.

---

---

---

29. Kesir sadeleştirmede hangi kavram kullanılır?

---

---

---

30. Bir problemde OBEB mi OKEK mi kullanılacağını nasıl ayırt edersiniz?

---

---

---

31. Hangi anahtar kelimeler OBEB'e işaret eder?

---

---

---

32. Hangi anahtar kelimeler OKEK'e işaret eder?

---

---

---

33. 48 cm ve 72 cm'lik kâğıt kalansız karelere ayrılacaksa kare kenarı en fazla kaç olur?

---

---

---

34. Aynı soruda kaç kare elde edilir?

---

---

---

35. 60 cm ve 84 cm'lik iki ipten eşit ve en uzun parçalar kesilecekse parça uzunluğu kaç olur?

---

---

---

36. Aynı soruda toplam kaç parça elde edilir?

---

---

---

37. Turu 12 ve 18 dakikada tamamlayan iki koşucu en az kaç dakika sonra buluşur?

---

---

---

38. Turu 8 ve 12 dakikada tamamlayan iki koşucu en az kaç dakika sonra buluşur?

---

---

---

39. Zaman ve tur problemlerinde genellikle hangisi kullanılır?

---

---

---

40. 4, 6 ve 9 ile bölününce 3 kalanını veren en küçük doğal sayı kaçtır?

---

---

---

41. 5, 6 ve 8 ile bölününce 2 kalanını veren en küçük doğal sayı kaçtır?

---

---

---

42. Kalanlar eşitse nasıl bir yol izlenir?

---

---

---

43. 6'ya bölününce 5, 8'e bölününce 7 kalanını veren en küçük sayı kaçtır?

---

---

---

44. Yukarıdaki soruda hangi yöntem kullanıldı? Açıklayınız.

---

---

---

45. 36 ve 48'in hem OBEB'ini hem OKEK'ini bulup bağıntıyla kontrol ediniz.

---

---

---

## 6

## Cevap Anahtarı

Önce soruları kendi cümlelerinle yanıtla, sonra buraya bak. Cevabın birebir aynı olmak zorunda değil; **anahtar kavramı** yakalayıp yakalamadığına bak.

1. İki ya da daha çok sayıyı **aynı anda tam bölen** sayıların **en büyüğüdür**.
2. İki ya da daha çok sayının **ortak katlarının en küçüğüdür**.
3. Sayılardan **küçük ya da onlara eşittir**.
4. Sayılardan **büyük ya da onlara eşittir**.
5. OBEB = 6, OKEK = 18 (6, 18'i tam böler).
6. **OBEB = küçük sayı, OKEK = büyük sayı**.
7. **Ortak** asal çarpanların **en küçük üsleri** alınıp çarpılır.
8. **Bütün** asal çarpanların **en büyük üsleri** alınıp çarpılır.
9.  $24 = 2^3 \cdot 3$ ,  $36 = 2^2 \cdot 3^2$ .
10.  $2^2 \cdot 3 = 12$ .
11.  $2^3 \cdot 3^2 = 72$ .
12.  $18 = 2 \cdot 3^2$ ,  $30 = 2 \cdot 3 \cdot 5 \rightarrow$  ortak:  $2 \cdot 3 = 6$ .
13.  $2 \cdot 3^2 \cdot 5 = 90$ .
14.  $12 = 2^2 \cdot 3$ ,  $18 = 2 \cdot 3^2$ ,  $24 = 2^3 \cdot 3 \rightarrow$  ortak:  $2 \cdot 3 = 6$ .
15.  $2^3 \cdot 3^2 = 72$ .
16. **OBEB  $\times$  OKEK = a  $\times$  b**.
17. **Kullanılamaz**; yalnızca **iki sayı** için geçerlidir.
18.  $4 \times \text{OKEK} = 240 \rightarrow \text{OKEK} = 60$ .
19.  $6 \times 36 = 216$ .
20.  $12 \times 72 = 864$  ve  $24 \times 36 = 864 \rightarrow$  **eşit, doğru**.
21. İki sayının **1'den başka ortak böleni olmamasıdır**. OBEB'leri 1'dir.
22. **Sayıların çarpımına eşittir**.
23. **Evet aralarında asaldır** (OBEB = 1).  $\text{OKEK} = 8 \times 9 = 72$ .
24. **Eşit değildir**. OBEB 4 olduğu için aralarında asal değiller;  $\text{OKEK} = 24$ 'tür.
25. **Her zaman aralarında asaldır** (OBEB = 1).
26. **Her zaman aralarında asaldır**.
27.  $\text{OBEB} = 42 \rightarrow 84/42 = 2$ ,  $126/42 = 3 \rightarrow 2/3$ .
28.  $\text{OBEB} = 30 \rightarrow 90/30 = 3$ ,  $120/30 = 4 \rightarrow 3/4$ .
29. **OBEB** (pay ve payda OBEB'lerine bölünür).
30. Problemden bir şey **parçalanıyor/bölünüyorsa OBEB, tekrarlanıyor/birleşiyorsa OKEK** kullanılır.
31. **En büyük, en az sayıda parça, eşit bölme, kalansız paylaşma, en büyük kare**.
32. **En az, yeniden buluşma, aynı anda, tekrar birlikte, en küçük sayı**.
33.  $\text{OBEB}(48, 72) = 24 \text{ cm}$ .
34.  $(48/24) \times (72/24) = 2 \times 3 = 6 \text{ kare}$ .
35.  $\text{OBEB}(60, 84) = 12 \text{ cm}$ .
36.  $60/12 + 84/12 = 5 + 7 = 12 \text{ parça}$ .
37.  $\text{OKEK}(12, 18) = 36 \text{ dakika}$ .
38.  $\text{OKEK}(8, 12) = 24 \text{ dakika}$ .
39. **OKEK**.
40.  $\text{OKEK}(4, 6, 9) = 36 \rightarrow 36 + 3 = 39$ .
41.  $\text{OKEK}(5, 6, 8) = 120 \rightarrow 120 + 2 = 122$ .
42. Önce **OKEK bulunur**, sonra **ortak kalan eklenir**.
43. Eksikler eşit ( $6-5 = 1$ ,  $8-7 = 1$ ).  $\text{OKEK}(6, 8) = 24 \rightarrow 24 - 1 = 23$ .

**44. Eksikleri eşit olan tip kullanıldı: OKEK bulunup eksik çıkarıldı.**

**45.**  $36 = 2^2 \cdot 3^2$ ,  $48 = 2^4 \cdot 3 \rightarrow \text{OBEB} = 2^2 \cdot 3 = \mathbf{12}$ ,  $\text{OKEK} = 2^4 \cdot 3^2 = \mathbf{144}$ . Kontrol:  $12 \times 144 = 1728$  ve  $36 \times 48 = 1728 \rightarrow$  **doğru.**